

28. Trong khẩu phần của người trưởng thành, tỷ lệ % năng lượng do lipit cung cấp không nên vượt quá

- a. 50%
- b. 40%
- c. 30%
- d. 20%

29. Protein là hợp chất :

- a. Hữu cơ có chứa sắt.
- b. Hữu cơ có chứa cacbon.
- c. Hữu cơ có chứa nitơ.
- d. Hữu cơ có chứa nitơ và sắt.

30. Protein động vật thường:

- a. Có đầy đủ các a.amin cần thiết và tỷ lệ giữa các a.amin cân đối nhất.
- b. Có khá đầy đủ các a.amin cần thiết và tỷ lệ giữa các a.amin khá cân đối.
- c. Có khá đầy đủ các a.amin cần thiết và tỷ lệ giữa các a.amin khá cân đối chỉ khi kết hợp với protid thực vật.
- d. Cả 3 ý trên đều đúng.

31. Protein của trứng và sữa được coi là "protein chuẩn" bởi vì :

- a. Thành phần các a.amin cân đối nhất.
- b. Tỷ lệ giữa các a.amin cần thiết cân đối nhất.
- c. Có tất cả các loại a.amin.
- d. Hàm lượng protid cao nhất.

32. «Yếu tố hạn chế» của một protid là:

- a. Thiếu một a.amin cần thiết nào đó.
- b. Thiếu một hay nhiều a.amin.
- c. Thiếu rất nhiều các a.amin.
- d. Cả 3 ý trên đều đúng.

33. Những "yếu tố hạn chế" sẽ được khắc phục nếu như trong khẩu phần :

- a. Có sự kết hợp các thức ăn có nguồn gốc động vật với nhau.
- b. Có sự kết hợp các thức ăn có nguồn gốc thực vật với nhau.

c. Có sự kết hợp nhiều loại thực phẩm, kết hợp giữa thức ăn có nguồn gốc thực vật và động vật.

d. Biết cách nấu nướng, chế biến thức ăn.

34. Cân bằng Nitơ là :

a. Tương quan giữa lượng N khẩu phần ăn vào và thải ra.

b. Tương quan giữa lượng N khẩu phần ăn vào và giữ lại.

c. Tương quan giữa lượng N giữ lại và thải ra.

d. Tương quan giữa lượng N khẩu phần ăn vào, giữ lại và thải ra.

35. Ở người lớn khỏe mạnh:

a. Luôn có cân bằng Nitơ dương.

b. Luôn có lượng nitơ từ protein ăn vào bằng lượng nitơ thải ra.

c. Luôn có sự thay đổi về lượng protein trong cơ thể.

d. Cả 3 ý trên đều đúng.

36. Axit amin cần thiết là:

a. Lysin, alanin

b. Methionin, serine

c. Tryptophan, threonin

d. Glutamic, leucine

37. (tiếp) Axit amin cần thiết là:

a. Phenylalanine, Histidine.

b. Isoleucine, Aspartic

c. Valine, Glycine

d. Tyrosine, Cysteine

38. Vai trò quan trọng nhất của protein là:

a. Cung cấp năng lượng

b. Tạo hình

c. Tạo enzyme

d. Miễn dịch

39. Quá trình giáng hoá và tổng hợp lại protein trong cơ thể hàng ngày từ:

- a. 0,3 – 0,4 %.
- b. 30 – 40 gam.
- c. 30 – 40 %
- d. 0,3 – 0,4 gam

40. Mỗi ngày, ở người trưởng thành, cơ thể đòi hỏi tổng hợp lượng protein tới:

- a. 40 gam
- b. 50 gam
- c. 60 gam.
- d. 70 gam.

41. Qua số liệu của các nghiên cứu khác nhau người ta ước tính rằng «nhu cầu protein để duy trì» là:

- a. 1,0 g/kg trọng lượng cơ thể/ngày.
- b. 1,66 g/kg trọng lượng cơ thể/ngày.
- c. 0,25 - 0,5 g/kg trọng lượng cơ thể/ngày.
- d. 0,66 g/kg trọng lượng cơ thể/ngày.

42. Theo WHO/FAO xác định: "Nhu cầu tối thiểu về protein" cho người trưởng thành là:

- a. 1 gam/kg cân nặng/ngày.
- b. 1,66 gam/kg cân nặng/ngày.
- c. 0,25 - 0,5 gam/kg cân nặng/ngày.
- d. 0,66 gam/kg cân nặng/ngày.

43. Nhu cầu protein (theo % năng lượng của khẩu phần) khuyến nghị cho người Việt Nam nên là:

- a. 12-14%
- b. 12-16%
- c. 12-18%
- d. 14-18%

44. Theo WHO-1998: Trẻ em, một khẩu phần có thể chấp nhận được khi lượng protein động vật chiếm tỷ lệ trong protein tổng số là:

a. 30 – 50 %.

b. 25 – 30 %.

c. 10 – 25 %.

d. Trên 10 %.

45. Lipid là hợp chất hữu cơ mà thành phần chính là:

a. Triglycerid.

b. Chất béo.

c. Axit béo.

d. Cả 3 thành phần trên.

46. Các acid béo trong khẩu phần thường có số lượng phân tử cacbon chẵn mà thường là:

a. 12 – 14 cacbon.

b. 16 – 18 cacbon.

c. 18 – 20 cacbon.

d. 20 – 22 cacbon.

47. Axit béo không no cần thiết là axit béo mà trong mạch các bon của nó có:

a. 1 nối đôi

b. ít nhất là 1 nối đôi

c. 2-3 nối đôi

d. nhiều nối đôi

48. (tiếp) Acid béo không no cần thiết là:

a. Acid béo nhiều nối đôi thường thiếu trong thực phẩm.

b. Acid béo nhiều nối đôi có nguồn gốc thực vật, dầu và mỡ cá.

c. Acid béo nhiều nối đôi có nguồn gốc động vật, dầu và mỡ cá.

d. Acid béo nhiều nối đôi mà cơ thể không tự tổng hợp được.

49. Các acid béo không no có nhiều nối đôi quan trọng nhất (có trong dầu cá) là:

a. Acid eicosapentaenoic, docosahexaenoic.

b. Acid oleic, palmitic.

c. Acid stearic, linoleic.

d. Acid linolenic, arachidonic.

50. Vai trò dinh dưỡng quan trọng nhất của lipid là:

- a. Tham gia cấu tạo nên tế bào và các mô của cơ thể
- b. Cung cấp năng lượng
- c. Luôn là nguồn cung cấp năng lượng chính của khẩu phần
- d. Chế biến thực phẩm.

51. Trong cơ thể một gam lipid cung cấp.

- a. 4 Kcal.
- b. 5 Kcal.
- c. 7 Kcal.
- d. 9 Kcal.

52. Nhu cầu lipid (theo % năng lượng của khẩu phần) khuyến nghị cho người Việt Nam nên là:

- a. 10-15%
- b. 15-20%
- c. 20-30%
- d. 30-50%

53. Cơ thể có thể mắc một số bệnh lý như giảm mô mỡ dự trữ, giảm cân, chàm da... Nếu lượng chất béo trong khẩu phần hàng ngày chiếm dưới:

- a. 10% năng lượng khẩu phần.
- b. 15% năng lượng khẩu phần.
- c. 20% năng lượng khẩu phần.
- d. 30% năng lượng khẩu phần.

54. Theo FAO: Với người trưởng thành, lượng acid béo không no trong khẩu phần hàng ngày phải đảm bảo tối thiểu:

- a. > 10% năng lượng khẩu phần.
- b. > 15% năng lượng khẩu phần.
- c. > 20% năng lượng khẩu phần.
- d. Từ 4-10% năng lượng khẩu phần.

54. Theo FAO: Với người trưởng thành, lượng cholesterol trong khẩu phần hàng ngày nên khống chế dưới:

- a. 100 mg.
- b. 200 mg

c. 300 mg

d. 400 mg

55. Lipid cần cho sự hấp thu, tiêu hoá của:

a. Vitamin A, B₁₂, D, và K.

b. Vitamin A, D, K và E.

c. Vitamin A, C, PP và E.

d. Vitamin A, D, PP và E.

56. Vai trò dinh dưỡng quan trọng nhất của glucit là

a. Tham gia cấu tạo nên tế bào và các mô của cơ thể

b. Cung cấp năng lượng

c. Luôn là nguồn cung cấp năng lượng chính của khẩu phần

d. Giữ cho hằng định lượng đường trong máu

57. Nhu cầu glucit (theo % năng lượng của khẩu phần) khuyến nghị cho người Việt nam nên là:

a. 46-66%

b. 56-70%

c. 66-70%

d. 65-70%

58. Trong cơ thể một gam glucid cung cấp:

a. 4 Kcal

b. 5 Kcal

c. 7 Kcal

d. 9 Kcal

59. Khẩu phần ăn được cung cấp đầy đủ glucid sẽ:

a. Làm giảm phân huỷ protein đến mức tối thiểu.

b. Tiết kiệm phân huỷ năng lượng dự trữ từ mô mỡ.

c. Giảm phân giải glycogen.

d. Điều hòa chuyển hóa lipid-glucid.

60. Người ta gọi là chất khoáng đa lượng khi nhu cầu hàng ngày của cơ thể:

- a. > 50mg
- b. > 50 µg
- c. > 100 mg
- d. > 100 µg

61. Người ta gọi là chất khoáng vi lượng khi nhu cầu hàng ngày của cơ thể:

- a. Không vượt quá 50mg
- b. Không vượt quá 50 µg
- c. Không vượt quá 100 mg
- d. Không vượt quá 100 µg

62. Tổng lượng sắt trong cơ thể của trẻ tương đối ổn định từ lúc sinh đến khoảng:

- a. 4 tháng tuổi.
- b. 6 tháng tuổi.
- c. 12 tháng tuổi.
- d. 24 tháng tuổi.

63. So với bất kỳ thời điểm nào trong cả cuộc đời, trẻ sơ sinh đẻ đủ tháng, lượng Hb là cao nhất, tới:

- a. 70 – 90 g/L.
- b. 100 – 170 g/L.
- c. 170 – 190 g/L.
- d. > 190 g/L.

64. Lượng sắt ở người trưởng thành khỏe mạnh khoảng:

- a. 4 g
- b. 5 g
- c. 6 g
- d. 10 g

65. Lượng sắt dự trữ được đánh giá tốt nhất là thông qua:

- a. Lượng hồng cầu.
- b. Mức Hb.
- c. Mức ferritin huyết thanh.

d. Mức hemosiderin huyết thanh.

66. Trên thế giới, ước tính có:

- a. 500-600 triệu người bị thiếu máu.
- b. 500-600 triệu người bị thiếu sắt.
- c. Rất nhiều người bị cận kiệt sắt dự trữ và có nguy cơ phát triển thành thiếu máu.
- d. Cả 3 ý trên đều đúng.

67. Sắt tham gia tạo Hem có trong thành phần của:

- a. Hemoglobin để vận chuyển oxy.
- b. Myoglobin để cơ lưu giữ oxy.
- c. Cytochrom giữ vai trò trung tâm trong chuỗi hô hấp thể bào.
- d. Cả 3 ý trên đều đúng.

68. Hấp thu sắt chủ yếu ở tá tràng và ruột non với những mức độ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sắt của cơ thể, có thể tăng tới:

- a. 50 lần khi hàm lượng sắt dự trữ thấp.
- b. 40 lần khi hàm lượng sắt dự trữ thấp.
- c. 30 lần khi hàm lượng sắt dự trữ thấp.
- d. 20 lần khi hàm lượng sắt dự trữ thấp.

69. Mức độ hấp thu sắt chỉ tăng lên một cách rõ rệt khi:

- a. Khẩu phần ăn nhiều sắt.
- b. Hầu hết sắt dự trữ đã được sử dụng.
- c. Cho thêm vào khẩu phần vitamin C.
- d. Cho thêm vào khẩu phần sắt hem.

70. Nguồn sắt hem được hấp thu cao hơn sắt không hem, ở người bình thường lượng hấp thu khoảng:

- a. 10-15%
- b. 15-25%
- c. 25-35%
- d. 35-50%.

71. Nhu cầu sắt hàng ngày cho người trưởng thành bình thường nên là:

- a. Nam: 1mg; Nữ: 1.5mg
- b. Nam: 10mg; Nữ: 15mg
- c. Nam: 1μg; Nữ: 1.5μg
- d. Nam: 10μg; Nữ: 15μg

72. Những đối tượng có nhu cầu sắt tăng gấp đôi là:

- a. Người thiếu máu nặng.
- b. Phụ nữ có thai, cho con bú và trong thời kỳ kinh nguyệt.
- c. Người bị sốt rét.
- d. Tất cả các trường hợp trên.

73. Từ 4-12 tháng để đáp ứng nhu cầu, hàng ngày trẻ cần phải được hấp thu từ thức ăn một lượng sắt khoảng:

- a. 0,6 mg.
- b. 0,7 mg.
- c. 0,8 mg.
- d. 0,9 mg.

74. Nhu cầu đề nghị sắt ăn vào hàng ngày vào đáp ứng 97,5 % quần thể đối với những giá trị sinh học sắt khẩu phần trung bình (hấp thu 12%) cho trẻ 1-3 tuổi là:

- a. 9,3 mg.
- b. 7,7 mg.
- c. 4,8 mg.
- d. 5,3 mg.

75. Nhu cầu đề nghị sắt ăn vào hàng ngày vào đáp ứng 97,5 % quần thể đối với những giá trị sinh học sắt khẩu phần trung bình (hấp thu 12%) cho trẻ 4-6 tuổi là:

- a. 9,3 mg.
- b. 7,7 mg.
- c. 4,8 mg.
- d. 5,3 mg.

76. Trong một quần thể đồng nhất về giới, tuổi nếu tỷ lệ thiếu máu vượt quá 30-40 % có nghĩa là:

- a. Hầu hết những cá thể không bị thiếu máu trong quần thể đó đã bị thiếu sắt.
- b. Hầu hết các cá thể trong quần thể đó đã bị thiếu máu chưa có biểu hiện lâm sàng.
- c. Hầu hết các cá thể trong quần thể đó đã bị thiếu máu chưa có biểu hiện cận lâm sàng.
- d. Toàn bộ các cá thể trong quần thể đó đã bị thiếu sắt chưa có biểu hiện cận lâm sàng.

78. Tình trạng sắt dự trữ của trẻ < 5 tuổi được coi là cạn kiệt khi lượng ferritin huyết thanh:

- a. < 12 µg/L
- b. < 15 µg/L
- c. < 30 µg/L
- d. < 35 µg/L

79. Chất dinh dưỡng được chia thành hai nhóm chính:

- a. Nhóm chất dinh dưỡng tan trong nước và không tan trong nước
- b. Nhóm chất dinh dưỡng sinh năng lượng và không sinh năng lượng
- c. Nhóm chất dinh dưỡng tan trong dầu và không tan trong dầu
- d. Nhóm chất dinh dưỡng động vật và thực vật

80. Trong cơ thể một gam protein cung cấp:

- a. 4 Kcal
- b. 5 Kcal
- c. 7 Kcal
- d. 9 Kcal

81. Chức năng quan trọng nhất của vitamin A là:

- a. Tham gia chức năng thị giác
- b. Biệt hoá tế bào
- c. Bảo vệ sự toàn vẹn của da và niêm mạc
- d. Đáp ứng miễn dịch tế bào

82. Nhu cầu vitamin A khuyến nghị cho người Việt Nam trưởng thành nên là:

- a. 325-400 μg
- b. 500-600 μg
- c. 500-750 μg
- d. 600-750 μg

83. Biểu hiện lâm sàng sớm nhất của thiếu vitamin A là:

- a. Khô giác mạc
- b. Vệt bi tốt
- c. Quáng gà
- d. Khô kết mạc

84. Quáng gà là:

- a. Triệu chứng đặc hiệu của thiếu vitamin A.
- b. Không phải là triệu chứng đặc hiệu của thiếu vitamin A.
- c. Triệu chứng đặc hiệu của thiếu kẽm.
- b. Cả 3 ý trên đều sai.

85. Nhu cầu vitamin D hằng ngày cho trẻ em, phụ nữ có thai, cho con bú nên là:

- a. 5 μg
- b. 5 mg
- c. 10 μg
- d. 10 mg

86. Nhu cầu vitamin E hàng ngày nên là:

- a. 5-30 mg
- b. 5-20 μg
- c. 5-30 μg
- d. 5-20 mg

87. Đối tượng có nguy cơ cao thiếu vitamin K là:

- a. Phụ nữ mang thai
- b. Phụ nữ cho con bú
- c. Trẻ sơ sinh
- d. Tất cả các trường hợp trên.

88. Nhu cầu vitamin C trong khẩu phần hàng ngày nên là:

- a. 70-75 mg
- b. 70-75 μ g
- c. 70-75 g
- d. 7-7.5 mg

89. Trong vận chuyển oxy từ phổi đến tế bào, một phân tử Hemoglobin gắn với:

- a. 1 phân tử oxy
- b. 2 phân tử oxy
- c. 3 phân tử oxy
- d. 4 phân tử oxy

90. Myoglobin là một phức hợp chứa Hem chỉ có ở

- a. Trong máu
- b. Cơ vân
- c. Cơ trơn
- d. Cơ vân và cơ trơn

91. Sắt không Hem chỉ có trong

- a. Đậu đỗ, ngũ cốc
- b. Các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật
- c. Thịt, cá
- d. Các loại thức ăn có nguồn gốc động vật

92. Nhu cầu kẽm hàng ngày nên là:

- a. Nam: 15 mg, nữ: 12 mg

b. Nữ: 15 mg, nam: 12 mg

c. Nam: 15 μ g, nữ: 12 μ g

d. Nữ: 15 μ g, nam: 12 μ g

93. Để có thể hấp thu tốt Ca, tỷ lệ Ca/P trong khẩu phần nên là:

a. 0,5-1,0

b. 0,5-1,5

c. 1,0-2,5

d. 0,5-2,5

94. Nhu cầu Iod hàng ngày cho người trưởng thành bình thường nên là:

a. 100 μ g

b. 150 μ g

c. 200 μ g

d. 250 μ g

95. Nhu cầu Canxi hàng ngày cho người trưởng thành bình thường nên là:

a. 400 mg

b. 500 mg

c. 400 μ g

d. 500 μ g

96. Nhu cầu vitamin B₁ tính theo 1000 kcal năng lượng khẩu phần là:

a. 0,2 mg

b. 0,4 mg

c. 0,55 mg.

d. 0,66 mg.

97. Nhu cầu vitamin B₂ tính theo 1000 kcal năng lượng khẩu phần là:

a. 0,2 mg

b. 0,4 mg

c. 0,55 mg.

d. 0,66 mg.

98. Nhu cầu vitamin PP tính theo 1000 kcal năng lượng khẩu phần là:

a. 0,2 mg

b. 0,4 mg

c. 0,55 mg.

d. 6,6 mg.

99. Đối với phụ nữ có thai:

a. Cần cho uống vitamin A liều cao.

b. Tuyệt đối không được cho uống vitamin A liều cao.

c. Cho uống vitamin A liều nhỏ kéo dài.

d. Cho uống vitamin A chế phẩm.

100. Dùng vitamin C liều cao và kéo dài có thể:

a. Gây tiêu chảy, buồn nôn.

b. Gây sỏi oxalat thận.

c. Gây thiếu vitamin C khi dùng đột ngột.

d. Cả 3 ý trên đều đúng.

Bài 1. Dinh dưỡng lứa tuổi

Người trưởng thành

1.6. Nhu cầu khoáng

• Sắt:

Bảng 4.4: Nhu cầu sắt thay đổi tùy theo điều kiện sinh lý và giá trị sinh học sắt của khẩu phần.

Đối tượng	Nhu cầu sắt (mg/ngày)		
	Giá trị sinh học 5%	Giá trị sinh học 10%	Giá trị sinh học 15%
Nam ≥ 19 tuổi	27,4	18,3	13,7
Nữ 19-49 tuổi	58,8	39,2	29,4
Nữ tiền mãn kinh, ≥ 50 tuổi	22,6	15,1	11,3

* Giá trị sinh học thấp khi khẩu phần có lượng thịt, cá $<30\text{gam/ngày}$ hoặc lượng vitamin C $<25\text{mg/ngày}$.

* Giá trị sinh học trung bình khi khẩu phần có lượng thịt, cá $30-90\text{gam/ngày}$ hoặc lượng vitamin C $25-75\text{mg/ngày}$.

* Giá trị sinh học cao khi khẩu phần có lượng thịt, cá $>90\text{gam/ngày}$ hoặc lượng vitamin C $>75\text{mg/ngày}$.

• Kẽm:

Bảng 4.5: Nhu cầu kẽm thay đổi tùy theo điều kiện sinh lý và giá trị sinh học kẽm của khẩu phần.

Đối tượng	Nhu cầu kẽm (mg/ngày)		
	Giá trị sinh học 50%	Giá trị sinh học 30%	Giá trị sinh học 15%
Nam 19-60 tuổi	4,2	7,0	14,0
Nữ 19-60 tuổi	3,0	4,9	9,8

* Giá trị sinh học 50%, khẩu phần có nhiều protein động vật.

* Giá trị sinh học 30%, khẩu phần có lượng protein động vật trung bình, tỷ số phytate:kẽm phân tử là 5:15.

* Giá trị sinh học 15%: khẩu phần có ít hoặc không có protein động vật.

- Canxi: Theo Viện Dinh dưỡng nhu cầu calci hàng ngày cho người trưởng thành 19-49 tuổi: 700 mg/ngày; từ 50 tuổi trở lên: 1000 mg/ngày.
- Iod: Iod được hấp thụ ở ruột non và được sử dụng 30% tại tuyến giáp, còn lại ra theo nước tiểu.

Nhu cầu cho người trưởng thành >19 tuổi là 150µg/ngày.

- Selen:

Bảng 4.6: Nhu cầu selen thay đổi tùy theo điều kiện sinh lý và giá trị sinh học selen của khẩu phần.

Đối tượng	Nhu cầu selen (mg/ngày)		
	Nhu cầu trung bình theo kg/ngày	Nhu cầu trung bình tổng số	Nhu cầu khuyến nghị
Nam 19-60 tuổi	0,42	27,3	34,0
Nữ 19-60 tuổi	0,37	20,4	26,0

* Nhu cầu khuyến nghị = nhu cầu trung bình + 2SD.

LỊCH SỬ

- 1824 bác sĩ người Anh là Prout (1785-1850) là người đầu tiên chia các chất hữu cơ thành 3 nhóm
- Sự ra đời của Viện Dinh dưỡng Quốc gia (1980), Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm của Trường Đại học Y Hà Nội (1990)
- Người ta chia ra làm 2 loại thiếu dinh dưỡng:
 - Nhóm loại I (chủ yếu): Là nhóm mà khi thiếu một chất dinh dưỡng nào đó cơ thể vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng đến một lúc nào đó sẽ có những biểu hiện lâm sàng đặc hiệu, đó là nhóm các chất:
 - Các chất khoáng: Sắt, đồng, mangan, selen, calci, fluor.
 - Các vitamin: Vitamin B₁, B₆, B₁₂, PP, colabamin, a. folic, vitamin C, vitamin A, D, E, K. y

- Nhóm loại II: Là nhóm mà khi thiếu các chất dinh dưỡng đó, cơ thể sẽ ngừng hoặc chậm tăng trưởng mà vẫn duy trì dự trữ và đậm độ các chất dinh dưỡng này trong các mô của cơ thể. Nhóm này bao gồm các chất: Các acid amin cần thiết, nitrogen, sulfur, nước, natri, kali, mangan, kẽm, phospho...
- g. Tăng huyết áp: Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh tim mạch, thúc đẩy sự tạo thành các mảng vữa, kích thích sự hình thành các cục máu đông, gây nên các tổn thương ở tim và thận. Ăn quá thừa protein có thể gây tăng nguy cơ tăng huyết áp và thúc đẩy tiến triển các bệnh mạch máu đặc biệt ở thận. Uống quá nhiều rượu, ăn nhiều muối và thiếu kali cũng góp phần làm tăng huyết áp
- h. Người ta đã ước tính các chế độ ăn đủ rau quả và đa dạng có thể đề phòng đến 20% ung thư.
- i. Người cao tuổi đề phòng thiếu protein, kẽm, vitamin B6, B12 và D
- j. **Độc chất:** Solanin trong mầm khoai tây, acid xyanhydric trong sắn, các loại đậu vắn, saponin trong hạt sỏ, muscarin có trong nấm độc, tetrodotoxin trong cá nóc, mytilotoxin trong nhuyễn thể.
- k. Các chất sinh ra do quá trình biến chất của protein là indol, saptol, phenol, histamin, cadaverin, betamin, metylamin, amoniac, nitrat, nitrit... Các chất sinh ra do biến chất lipid như glycerin, peroxyt, andehyt, xeton... Các chất sinh ra do biến chất glucid như các acid hữu cơ, rượu
- l. Một Kilocalo tương đương 4,184 Kilojun. 1 gam protein cung cấp 4 Kcal, 1 gam glucid cung cấp 4 Kcal còn 1 gam lipid cung cấp 9 Kcal.
- m. Chuyển hoá cơ bản là năng lượng cơ thể tiêu hao trong điều kiện nghỉ ngơi, không tiêu hoá, không vận cơ, không điều nhiệt. Đó là nhiệt lượng cần thiết để duy trì các chức phận sống của cơ thể như: tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, duy trì thân nhiệt. đo lúc mới ngủ dậy buổi sáng, chưa vận động, sau khi ăn khoảng 12- 18 giờ

Ở người trưởng thành, năng lượng cho chuyển hoá cơ bản vào khoảng 1 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ đối với nam và 0,9 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ đối với nữ

n. Hoạt động thể lực trung bình, năng lượng hoạt động thể lực chiếm khoảng 15-30% tổng nhu cầu năng lượng. năng lượng cho hoạt động là thay đổi nhiều nhất, khi phải lao động thể lực với cường độ cao có thể tăng 10-15 lần so với năng lượng chuyển hoá lúc nghỉ.

o. Tỷ lệ năng lượng tối ưu protein : lipid : glucid là 12 : 18 : 70 và tiến tới 14 : 20 : 66. Tỷ lệ lipid không nên vượt quá 30% năng lượng khẩu phần

p. Trung bình để tăng 1 gam thể trọng cần 8 kcal (33,5 kJ), trong đó khoảng 1/3 là khối nạc

q. thiếu năng lượng trường diễn ở người lớn và thiếu dinh dưỡng năng lượng protein ở trẻ em

r. Mức độ giảm cân ở mỗi khối cơ/mỡ phụ thuộc vào 2 yếu tố: lượng mỡ tích lũy của cơ thể trước khi bị đói và số năng lượng bị thiếu, ví dụ: một người gầy khi bị đói sẽ mất lượng nito (tính theo đơn vị kilôgam trọng lượng cơ thể bị giảm) gấp 2 lần so với người béo.

s. Có 22 loại acid amin hay gặp trong thức ăn, trong đó có 9 loại acid amin cần thiết đối với người lớn: Tryptophan, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Leucin, Isoleucin, Valin, Treonin, Histidin. Đối với trẻ em ngoài 9 acid amin cần thiết như của người lớn, còn cần thêm Arginin

t. Vai trò protein: tạo hình, vận chuyển dinh dưỡng, điều hòa hoạt động cơ thể, giải độc, cung cấp năng lượng

u. Chế độ ăn nhiều chất xơ làm cản trở phần nào sự tiêu hoá và hấp thu protein nên cũng làm tăng nhu cầu protein. Lấy mức nhu cầu protein khuyến nghị tối thiểu cho người trưởng thành Việt Nam hiện nay 1,25g/kg/ngày; protein nên chiếm từ 12- 14% năng lượng khẩu phần trong đó protein có nguồn gốc động vật chiếm khoảng 30-50%.

v. Sử dụng thừa protein quá lâu có thể sẽ dẫn tới bệnh thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch, ung thư đại tràng, bệnh gút và tăng đào thải calci.

w. Protein trong gà tây max 24%

Theo nhu cầu khuyến nghị cho người trưởng thành Việt Nam, năng lượng do lipid cung cấp hàng ngày nên chiếm 18-25% nhu cầu năng lượng của cơ thể, trong đó lipid có nguồn gốc thực vật nên chiếm khoảng 30-50% lipid tổng số để đảm bảo lượng acid béo no không vượt quá 10% năng lượng khẩu phần và lượng acid béo chưa no chiếm từ 4-10% năng lượng khẩu phần. Khuyến nghị về tỷ lệ lipid động vật/lipid tổng số đối với người trưởng thành hiện nay là không nên vượt quá 60%

Trong những thức ăn có nguồn gốc động vật, chỉ có sữa có nhiều glucid.

z. Nhu cầu vitamin A ở trẻ dưới 1 tuổi từ 375-400 mg/ngày, trẻ 1-3 tuổi 400 mg/ngày, trẻ 4-6 tuổi 450 mg/ngày, trẻ 7-9 tuổi 500 mg/ngày, trẻ vị thành niên và người trưởng thành 600 mg/ngày. Nhu cầu tăng cao ở phụ nữ cho con bú, người mắc bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng và ở các giai đoạn phục hồi bệnh.

ã. Vitamin D có nhiều trong cá biển, thịt, trứng, nấm. cân bằng cốt hóa xương, cân bằng Ca nội môi, điều hòa chức năng một số gen. Do một phần đáng kể vitamin D được tổng hợp ở da, nên nhu cầu khuyến nghị hàng ngày rất thay đổi. Tuy nhiên, 100 IU/ngày có thể đủ để phòng bệnh còi xương và đảm bảo cho xương phát triển bình thường. Một lượng 300-400 IU (7,5-10mg) làm tăng cường quá trình hấp thu calci. Theo Viện Dinh dưỡng, nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam là 5mg/ngày cho tất cả các đối tượng; riêng với người 51-60 tuổi có nhu cầu 10mg/ngày và người trên 60 tuổi có nhu cầu 15mg/ngày.

â. Có 3 dạng vitamin K: vitamin K₁ (phylloquinone) có trong thực phẩm, vitamin K₂ (menaquinone) được sản xuất bởi các vi khuẩn ở ruột già và vitamin K₃ (menadione) là một loại thuốc tổng hợp. Nhu cầu ở người trưởng thành từ 50- 60mg/ ngày

10
To go.
Day stop day.